

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ПСИХОАКТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

УДК 615.015.6
БАК 02.00.10

Липеева А.В., к.х.н., ООО "ЛабПроМедиа", mond_05@list.ru

Наркотические вещества издавна известны практически во всех мировых цивилизациях: в Древнем Египте, Вавилоне, Древней Греции, Древнем Риме, у ацтеков, инков, в Древней Индии, Китае и даже у народов Крайнего Севера. Они употреблялись, как правило, в натуральном виде. Девятнадцатый век положил начало массовому употреблению наркотиков. Были получены в чистом виде морфин, кокаин, героин. Все эти вещества первоначально использовались в качестве лекарств и активно рекламировались, что привело к их быстрому распространению. В настоящее время термин "наркотик", обозначающий достаточно узкую группу лекарственных препаратов, распространился на все нелегальные и подконтрольные вещества. Несмотря на то что продажа, хранение и употребление наркотиков в настоящее время законодательно преследуются в большинстве стран мира, рынок незаконного распространения наркотических и психотропных веществ (НПВ) неуклонно развивается и растет.

Первые свидетельства употребления наркотических препаратов относятся к цивилизации шумеров. В раскопках, датированных 5 тысячелетием до нашей эры, были найдены первые письменные упоминания о приготовлении и употреблении опиума [1]. Войны, развитие мореплавания и торговых отношений между народами привели к постепенному проникновению наркотиков на новые территории. В результате крестовых походов и путешествий Марко Поло европейцы узнали опиум и гашиш, широко распространенные на Востоке. Европейцы в процессе освоения новых континентов открыли миру кокаин, различные галлюциногены и табак [2].

Психоактивные вещества использовали алхимики в поисках философского камня. В Средневековье под контролем церкви наркомания как феномен отсутствовала. К концу XV века начала развиваться фармакология, были восстановлены античные рецепты лекарств и боевых ядов. С развитием индустриального общества в Европе толчок к развитию получили химическая и фармацевтическая промышленность. В 1846 году был впервые применен наркоз. В больших количествах выделяли алкалоиды (морфин, кодеин) из опийного мака, были разработаны способы синтеза многих синтетических наркотиков, начато их массовое производство. К этому периоду относится первая массовая вспышка наркомании в Европе, где вследствие антиалкогольных законов резко возросло производство и продажа опиумных таблеток.

Датой начала применения наркотиков в виде инъекций считается 1853 г., когда Шарль-Габриэль Праваз изобрел первый образец шприца. Действие веществ, попадавших прямо в кровь, усиливалось в несколько раз. В 1859–1860 годы был впервые выделен кокаин, а в 1898 г.

из морфина синтезировали героин. В результате резко возросло распространение и производство психоактивных веществ по всему миру, цены на них упали. В то время контроль за оборотом наркотиков как таковой отсутствовал. Появились содержащие опий сиропы для младенцев, абсенты, кока-кола с добавлением кокаина. В это же время были предложены первые способы лечения зависимости, которые не всегда являлись успешными, например способ лечения героином кокаиновой зависимости.

В 1896 году А.Хафтером из мексиканского кактуса был выделен алкалоид мескалин, а в 1919 г. Э.Спат установил его химическое строение и синтезировал. Мескалин стал первым галлюциногеном, который употреблялся для изучения состояний "умственных иллюзий" и изменений чувственного восприятия, вызываемых химическим путем [2].

К 60-м годам XX столетия относится очередной всплеск массовой наркомании в развитых странах Европы. Широкое распространение каннабиса (конопли) и синтез и обнаружение галлюциногенных свойств ЛСД (1943) положили начало его массовому применению для лечения различных психических расстройств. Компания "Сандоз" в 1947 г. начала коммерческий выпуск ЛСД: препарат получил название "Делицид" и распространялся по психиатрическим лечебницам. Однако резко возросло и незаконное применение ЛСД, особенно среди молодого населения. В 1962 году был создан закон, по которому использование ЛСД должно быть санкционировано Управлением контроля качества продуктов и лекарств (FDA), иные случаи считались вне закона. Однако незаконное употребление ЛСД не снизилось и с 1966 г. вещество было запрещено в США, а затем и в Европе [3].

В конце 1967–1968 гг. получили распространение метиламфетамины – разнообразные синтетические про-



Рис.1. Опиный мак *Papaver somniferum*

изводные амфетаминов, которые стали применять не только перорально, но и инъекционно. Другое производное – метилен-диоксид метиламфетамина ("Экстази"), впервые синтезированный еще в 1898 г., в США и некоторых европейских странах распространялся легально вплоть до 1985 г. В июле 1985 г. он был запрещен Всемирной организацией здравоохранения и оказался в числе самых опасных синтетических наркотиков [4].

В настоящее время перечень подконтрольных веществ постоянно корректируется, уточняется и дополняется. На рынке незаконного распространения представлены практически все перечисленные выше, а также новые группы НПВ. Рассмотрим их подробнее.

ОПИАТЫ И ОПИОИДЫ

Опиаты – класс соединений, первоначально полученных из незрелых коробочек снотворного мака (лат. *Papaver somniferum*) [5] (рис.1). Опиоиды – синтетические аналоги опиатов, отличные от них по структуре, но схожие по действию. С фармацевтической точки зрения это класс анальгетиков, широко применяемых еще со времен древних цивилизаций с давно известным свойством вызывать наркотическую зависимость [6]. Кроме анальгезии основным эффектом от их приема является эйфория и спокойствие. Основная проблема, связанная с использованием опиатов и опиоидов в качестве лекарственного средства, заключается в сложности сохранения их эффективности при длительном периоде лечения из-за возникающей у человека толерантности [7, 8]. В настоящее время передозировка ими ежегодно уносит жизни тысяч людей [9].

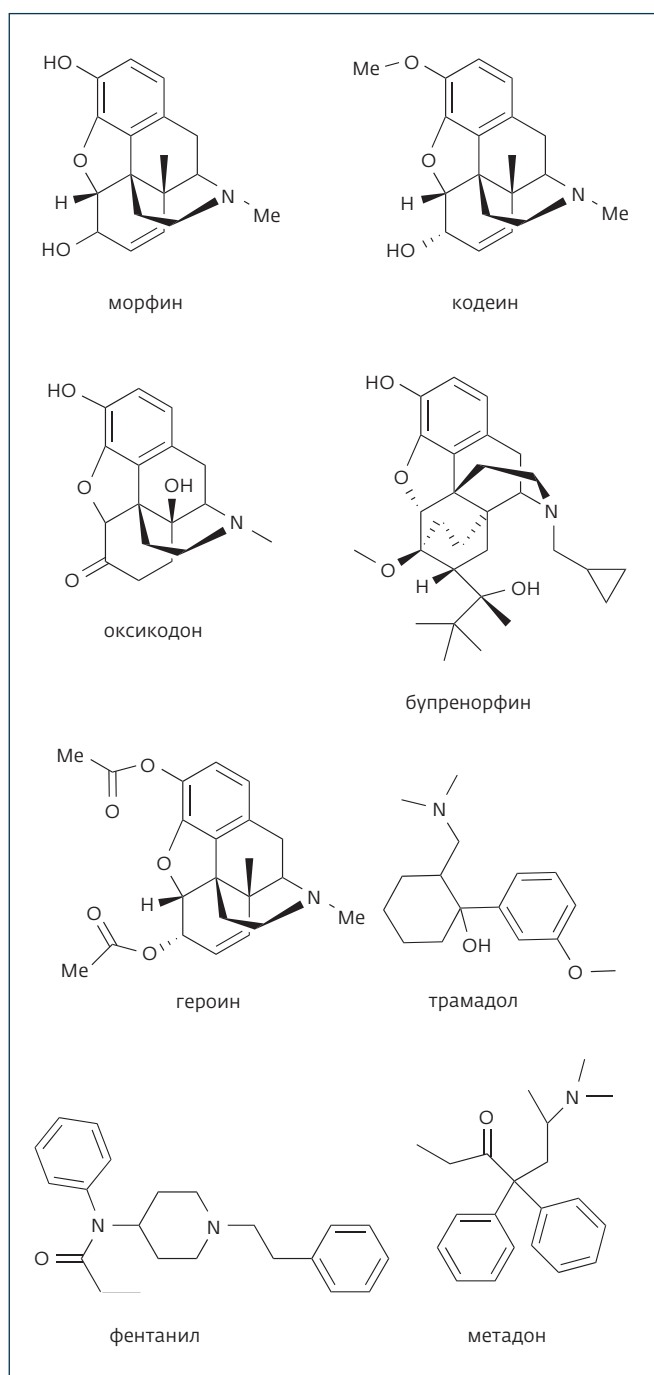


Рис.2. Химические структуры основных типов опиатов и опиоидов

Наиболее распространенными природными опиатами являются морфин, кодеин, тебаин, однако широко известны полусинтетические (дигидрокодеинон, гидроморфон, героин, оксикодон) и синтетические опиоиды (метадон и его предшественник 2-этилиден-1,5-диметил-3,3-дифенилпирридин, фентанил, трамадол, О-десметилтрамадол и др.) [10–12] (рис.2).

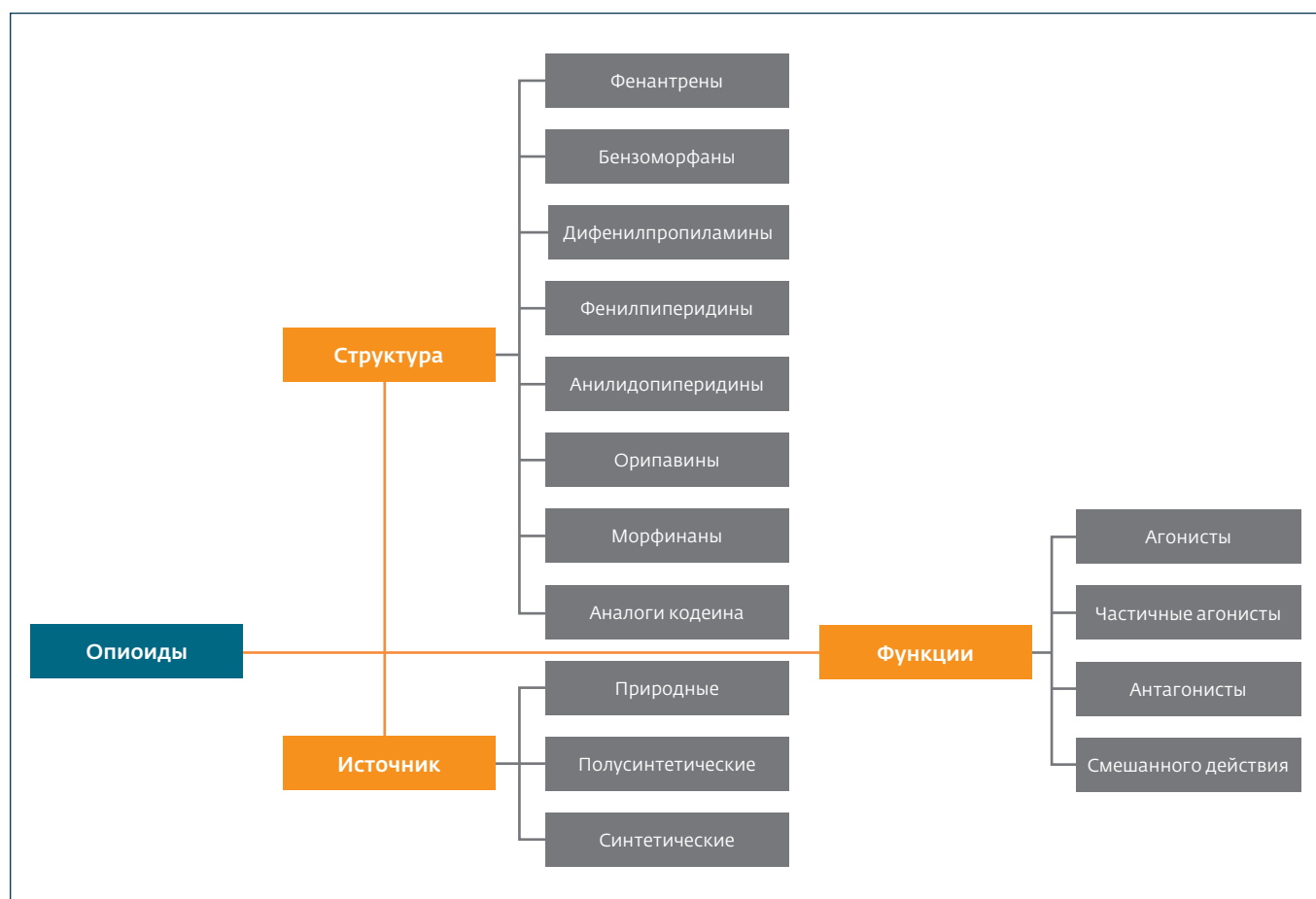


Рис.3. Классификация опиоидов по их структуре, источнику и функциям

Для удобства биохимической классификации взаимодействия с рецепторами-мишенями в настоящее время опиаты и опиоиды часто объединяют и называют опиоидами, несмотря на отличия в химическом строении [13]. Опиоиды связываются и активируют различные классы GPCR-рецепторов (рецепторы, связанные с G-белком): μ -рецептор (названный в честь морфина, так как он связывается с ним), δ -рецептор (названный в честь семявыносящего протока) и κ -рецептор (назван в честь кетоциклозоцина, так как связывается с ним) – MOR, KOR и DOR. Недавно открытый пептидный рецептор ноцицептин/орфанин FQ (NOP) считается неопиоидной ветвью семейства опиоидных рецепторов [14].

В результате действия на рецепторы, расположенные в сети дыхательных нейронов ствола головного мозга, опиоиды вызывают угнетение дыхания вплоть до смертельного исхода [15]. По действию на рецепторы опиоиды классифицируют как агонисты, частичные агонисты, антагонисты, а также проявляющие смешанное воздействие. Агонисты и частичные агонисты

действуют на рецептор, чтобы максимизировать его реакцию [16]. Антагонисты связываются с рецепторами, угнетая их работу, что приводит к отсутствию его нормальной реакции, также они способны ингибировать действие агониста на этот рецептор при совместном применении [17]. Общая классификация опиоидов представлена на рис.3.

Опиоидные препараты наиболее часто вводятся внутривенно (в/в), внутримышечно (в/м), перорально и ингаляционно. После приема внутрь они метаболизируются в печени и выводятся почками в виде неактивных соединений в течение 1–2 суток. Различают гидрофильные и липофильные опиаты. Липофильные (бупренорфин и фентанил) накапливаются в жировых тканях и имеют более длительный период выведения.

Одним из обладающих наиболее длительным периодом выведения среди наиболее распространенных опиоидов является метадон – его первые эффекты проявляются через 20–90 минут после введения, пик действия достигается через 6–8 часов. Постэффект от метадона может наблюдаться в течение суток. Следы метадона

в моче сохраняются до 2 недель, в крови и слюне – 2–3 дня, а в волосах – по некоторым данным, от 1 до 3 лет.

Морфин. Первым шагом в идентификации активного ингредиента опиума, морфина – природного опията, было его химическое выделение в начале 1800-х гг. Фридрихом Сертюрнером. Последующее установление химической структуры морфина Робертом Робинсоном принесло ему Нобелевскую премию по химии 1947 г. В настоящее время, несмотря на прогресс в органической химии, синтетические методы получения морфина не могут конкурировать по себестоимости с извлечением морфина из опия. В медицине применяют производные морфина, в частности гидрохлорид (для инъекций) и сульфат (в качестве перорального препарата). Морфин способен эффективно подавлять ощущение сильной физической боли и боли психогенного происхождения. Во время применения морфина отмечали подавление клеточной иммунной функции, низкую устойчивость к инфекциям, подавление экспрессии цитокинов, активности фагоцитов, антител и естественных клеток-киллеров [18, 19]. У мужчин также ухудшается их гормональный фон, возникает сексуальная дисфункция и депрессия. У женщин часто наблюдалось снижение минеральной плотности костей, дистрофия и нарушения психоэмоционального состояния. Помимо этого, неконтролируемое применение морфина приводит к быстрому появлению наркотической зависимости и последующей смерти, чаще всего от передозировки.

Оксикодон – полусинтетический опиат, с момента его создания в 1917 г. применяли для купирования послеоперационной и хронической боли, в том числе при опухолевых заболеваниях, а комбинации оксикодона и ацетаминофена назначались для купирования боли. При пероральном применении биодоступность препарата составляет около 70%. Оксикодон также имеет серьезные побочные эффекты – нарушения работы ЦНС проявляются снижением памяти и концентрации внимания, головной болью, непроизвольными мышечными подергиваниями, гипестезией, проблемами с координацией движений. В процессе возникновения зависимости для увеличения эффекта воздействия часто отмечают случаи одновременного употребления оксикодона и алкоголя. При этом возникает алкогольная и наркотическая интоксикация, которая часто приводит к летальному исходу.

Метадон представляет собой синтетический опиоидный анальгетик, использующийся в клинической практике в виде рацемической смеси. Его принимают перорально (таблетки или раствор), ректально или внутривенно [20, 21]. Метадон оказывает обезболивающее действие за счет агонистического связывания

с μ -опиоидным рецептором и в меньшей степени за счет антагонистического связывания с рецептором N-метил-D-аспартата (NMDA) и ингибирования обратного захвата серотонина [21]. Впервые метадон в виде рацемической смеси был синтезирован в 1937 г. немецкими исследователями Максом Бокмюлем и Густавом Эрхартом [22], впоследствии были разработаны методы синтеза индивидуальных R и S изомеров на основе доступного (RS)-диметиламинопропан-2-ола [23]

Метадон в настоящее время является наиболее распространенным лекарственным средством для лечения пациентов с опиоидной зависимостью путем "заместительной терапии" (EMCDDA (Европейский центр мониторинга наркотиков, наркомании), 2013 г.). Терапия метадоном – средство для замещения опиатов для пациентов с последующим уменьшением дозы, но метадон сам вызывает тяжелую зависимость. Примерно три четверти пациентов получают его по назначению врача, но часто они употребляют больше предписанной дозы из-за эйфорического эффекта метадоны или когда другие опиоиды недоступны [24]. Избавиться от метадоновой зависимости крайне сложно из-за продолжительной тяжелой абстиненции.

Сильная тяга к наркотику сохраняется продолжительное время, метадоновая зависимость с трудом поддается лечению и в подавляющем числе случаев заканчивается летально.

Диацетилморфин (героин) – 3,6-диацетильное производное морфина, является печально известным полусинтетическим опиоидным наркотиком, злоупотребление которым на протяжении десятилетий является серьезной проблемой во всем мире. Впервые он был синтезирован Райтом в 1874 г. по реакции морфина с уксусным ангидридом [25]. В оригинальной работе Райта это вещество называлось тетрацетилморфином. Позже, в 1898 г., героин производили в коммерческих масштабах компанией Bayer Company в Эберфельде (Германия) и продавали под названием "героин" как лекарственное средство [26]. В настоящее время героин синтезируется только для лабораторных исследований по разработкам средств лечения зависимости и в целях заместительной терапии. Однако из-за высокого уровня незаконного производства это один из самых распространенных наркотиков по количеству медицинских обращений, госпитализаций, смертности от передозировок, участия в организованной преступности и насилия, связанного с наркотиками [27]. Способом синтеза героина по-прежнему остается ацетилирование морфина избытком уксусного ангидрида [28–30] или уксусным ангидридом в присутствии пиридина [31] или ацетатом натрия [32] (рис.4). Время реакции составляет

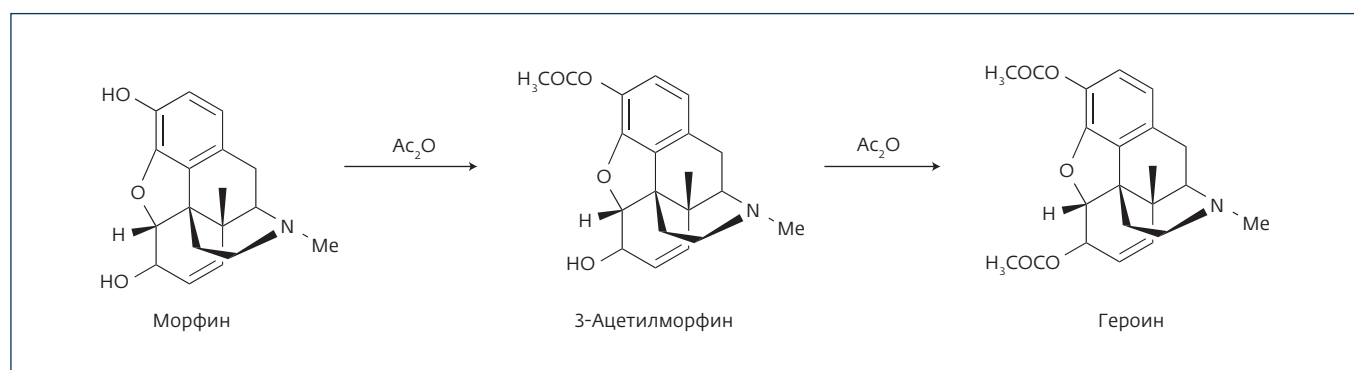


Рис.4. Схема синтеза героина из морфина

от нескольких часов до нескольких дней. Использование 4-диметиламинопиридина в качестве катализатора сокращает время реакции до 10 минут [33].

КОКАИН

Кокаин – природный алкалоид тропанового ряда, выделяется из растений рода *Эритроксилюм* (*Erythroxylum*), содержание в листьях составляет 0,1–0,9%. Кокаин выделяют в отдельную группу наркосредств из-за его обширного распространения и специфического влияния на организм. По химическому строению представляет собой метиловый эфир бензоилэргонина (рис.5). Молекулярная структура кокаина была впервые описана Вильштеттером и Мюллером [34] в 1898 г. Только в начале XX века было установлено стереохимическое строение его молекулы.

Первый полный синтез кокаина был предложен в 1902 г. Этот метод содержал большое число стадий и суммарным низким выходам. Исходным соединением был моноэтиловый эфир ацетондихлоровой кислоты (в виде калиевой соли), из которого электролизом с последующей обработкой метиламином формировали пирролидиновый цикл. Затем полученное соединение восстанавливали и после реакции конденсации Дикмана получали второй цикл – тропин-2-карбоновую кислоту. Восстановле-

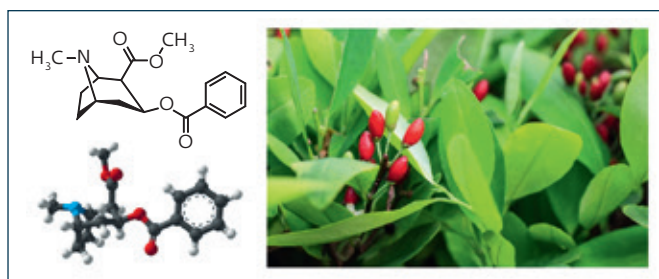


Рис.5. Структура кокаина и растение рода *Erythroxylum*

ние кетогруппы и гидролиз сложного эфира приводит к эргонину, который далее в две стадии превращается в кокаин [35]. В настоящее время кокаин синтезируют этерификацией эргонина в метиловом спирте в присутствии хлороводорода с последующим бензоилированием и метилированием полученного продукта (рис.6).

Кокаин считается одним из самых распространенных веществ рекреационного рынка, он особенно часто применяется как в индивидуальном виде, так и в смесях с другими наркотиками, даже с героином. Сочетания кокаина с высокотоксичными веществами и постоянное увеличение дозы приводят к быстрому привыканию и разрушению ЦНС. Самая распространенная форма кокаина – гидрохлорид, белый порошок, содержащий 80–95% кокаина без посторонних примесей. Однако на теневом рынке встречаются и другие кокаин-содержащие продукты: паста (концентрация кокаина 40–90%), крэк (смесь кокаина и пищевой соды (или другого основания), предназначенная для курения), спидбол (смесь крэка и героина) – очень опасное сочетание, которое может привести к внезапной остановке сердца или сильнейшей интоксикации.

Употребление кокаина вызывает изменения в снабжении мозга кислородом, окислительный стресс, нарушает метаболизм глюкозы и клеточное дыхание. Механизм действия кокаина хорошо изучен [36], он сопровождается изменением активности трех важных медиаторов, передающих в ЦНС электрохимические импульсы – дофамина, норадреналина, серотонина. Наркотик блокирует их обратный захват нейронами, поэтому при каждом прохождении импульса их количество в ЦНС увеличивается. В результате возрастает возбуждение в головном мозге, где находится максимальное количество дофаминовых, серотониновых и норадреналиновых рецепторов. Увеличение концентрации адреналина

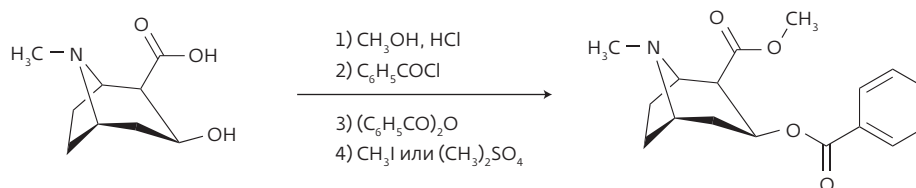


Рис.6. Современный метод синтеза кокаина

становится причиной возбуждения синаптической нервной системы, стимулирующей органы дыхания и сердце. Скачок серотонина характеризуется потерей аппетита, устранением депрессии и повышением двигательной активности. Зависимость от кокаина формируется очень быстро. Наркоману хочется повторить испытанные ощущения, и он задумывается о повторном принятии вещества. Добиться первоначального эффекта впоследствии становится все сложнее. В результате больной постоянно увеличивает дозировку, что рано или поздно приводит к нервному и физическому истощению с высокой вероятностью летального исхода.

КАННАБИНОИДЫ

Под термином "каннабиноиды" понимают как минимум три группы веществ – эндоканнабиноиды, синтетические каннабиноиды и природные или фитоканнабиноиды.

Эндоканнабиноиды – производные арахидоновой кислоты, ациклические липидные метаболиты, регулирующие функции многих органов и тканей организма. Наиболее важными из них являются анадамид (этаноламид арахидоновой кислоты) и 2-арахидоноилглицерин (2-AG) (рис.7).

Эндоканнабиноиды служат в качестве сигнальных молекул (липидных сигнализаторов) между нейронами, которые высвобождаются из одной клетки и активируют рецептор каннабиноидов, присутствующий на близлежащих клетках. Эти регуляторные эффекты в первую очередь опосредуются двумя рецепторами, связанными с G-белком, – CB1 и CB2. CB1 высоко экспрессируется в центральной нервной системе, а CB2 в основном обнаруживается в иммунных клетках, например лимфоцитах.

Фитоканнабиноиды – группа терпенфенольных соединений, производных 2-замещенного 5-амилрезор-

цина. В природе встречаются в растениях семейства коноплевых (Cannabaceae), являющиеся действующими веществами гашиша и марихуаны.

Каннабис (конопля) является одним из первых растений, которые стали использовать в качестве лекарства, для религиозных церемоний и в рекреационных целях, причем первые свидетельства о его использовании для этих целей датируются временами неолита [37]. Каннабис употребляется путем ингаляции при курении в чистом виде или в смеси с другими веществами (например, с табаком). Кроме того, употребляются препараты кустарного изготовления из каннабиса – смола, экстракты, настойки. Алкалоиды конопли – каннабиноиды весьма липофильны, что используется при их экстракции в кустарных условиях, в частности молоком.

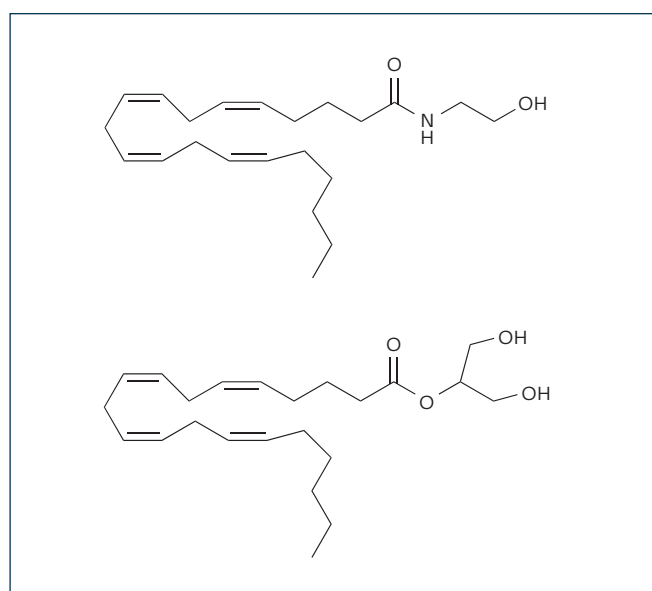


Рис.7. Структуры двух эндоканнабиноидов, анадамиды (вверху) и 2-арахидоноилглицерина

rosmould
& 3D-TECH



rosmould.ru

Международная выставка
пресс-форм и штампов,
оборудования
и технологий для
производства изделий

18–20 июня 2024

МВЦ «Крокус Экспо», Москва

3D-TECH

Специализированная
экспозиция аддитивных
технологий и 3D-печати

rosmould & 3D-TECH

Rosmould & 3D-TECH – международная выставка пресс-форм и штампов, оборудования и технологий для производства изделий. Проводится в России с 2006 года, с 2010 года – одновременно с Международной выставкой оборудования и материалов для индустрии пластмасс **Rosplast**.

Выставка Rosmould включает в себя специализированную экспозицию **3D-TECH – Аддитивные технологии и 3D-печать**, которая является крупнейшей экспозицией 3D-технологий в России.

Разделы выставки



Дизайн и проектирование изделий



Формы. Пресс-формы. Штампы



Оборудование и инструмент



Ремонт и сервисное обслуживание



3D-TECH – Аддитивные технологии и 3D-печать

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

Экспоненты

Страны-участники



Беларусь



Германия



Индия



Иран



Италия



Китай



Корея



Россия



Таиланд



Тайвань



Турция



Узбекистан

Национальные павильоны



Иран



Китай



Турция

420 экспонентов из **12** стран

в **2,5** раза рост экспозиции по сравнению с **2022** годом

82 российских производителя

51% международных участников

65% экспонентов приняли участие в выставке впервые

95% экспонентов подтвердили свое участие в выставке в **2024** году

Посетители

10 126 уникальных посетителей

+39% рост профессиональной аудитории по сравнению с **2022** годом

76 регионов России

30 стран

52% специалистов посетили выставку впервые

95% посетителей довольны результатами выставки

96% посетителей планируют посещение выставки в **2024** году

89% рекомендуют посещение выставки компаниям со схожим бизнесом



*По совокупным данным с выставкой Rosplast 2023

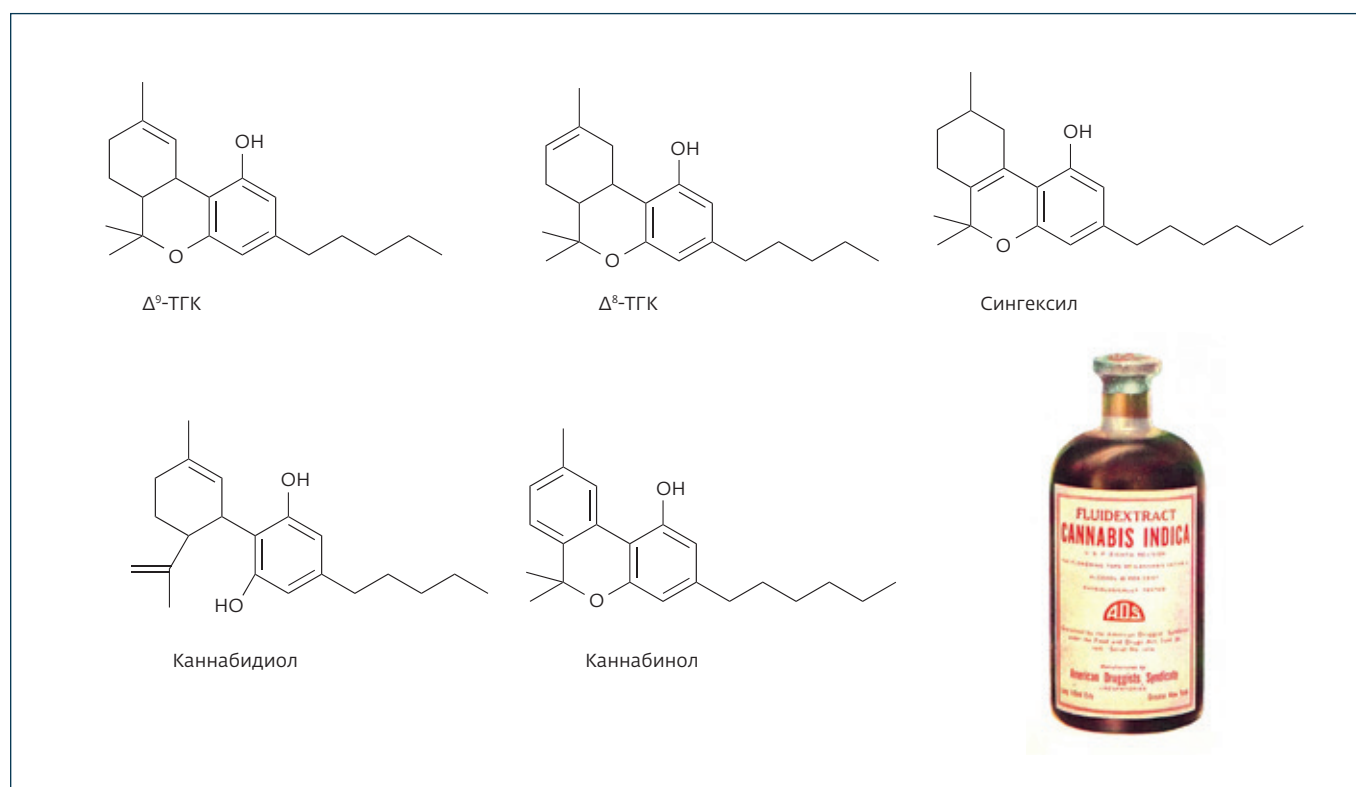


Рис.8. Растительные каннабиноиды. Настойка каннабиса (справа) была коммерческим продуктом, приготовленным из *Cannabis sativa*

В конопле содержатся более 70 каннабиноидов, и наиболее известными из них являются каннабидиол (КБД), каннабинол (КБН) и тетрагидроканнабинол (ТГК). Считается, что выраженной психоактивностью обладает только ароматический терпеноид ТГК – 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дibenzo[b,d]-пиран-1-ол. Под термин "тетрагидроканнабинол" в нормативной документации попадает 45 изомеров и рацематов ТГК, представленных как в реальных объектах легального и нелегального оборота, имеющих вполне определенную социальную опасность, так и синтетически полученных в лабораторных условиях и, соответственно, всего лишь потенциально опасных. Наиболее активным и опасным считается Δ^9 -ТГК. Он был выделен в 1964 г. (рис.8). Каннабидиол и КБН обладают менее выраженным психотропным действием, но способны усиливать эффект ТГК [38, 39]. ТГК – неустойчивое на воздухе вещество, медленно изомеризирующееся кислотами (и быстро в щелочной среде) в каннабинол с существенным осмолением. Наиболее устойчив в виде 1% спиртового раствора (этанола или метанола), такие растворы не меняются при 0 °С в течение 6 месяцев [40].

Несмотря на то что каннабиноиды легализованы в некоторых странах и даже используются в лечебных

целях, злоупотребление каннабисом не только вызывает серьезные нарушения в работе организма, но и связано развитием психозов и шизофрении. Каннабиноидная зависимость может начинаться, например, по цепочке "табак – алкоголь – каннабис" и часто становится первой стадией развития полинаркотоксикомании: никотин + алкоголь, никотин + каннабис, никотин + алкоголь + каннабис. Кроме того, злоупотребление каннабиноидами зачастую является мостом к переходу на более "тяжелые" наркотики. Длительное употребление каннабиса приводит к ухудшению памяти, способности понимания, обучения, визуальным нарушениям, человек становится беспомощным и апатичным, теряет интерес ко всему. Каннабис негативно влияет на сердце вследствие повышения кровяного давления, вызывает развитие бронхита, фарингита и рака легких, а в результате систематического употребления появляются серьезные структурные изменения мозга.

Синтетические каннабиноиды (СКБ), изначально разработанные в исследовательских лабораториях с целью изучения каннабиноидных рецепторов [41], являются самыми опасными. Широко известный химик John W. Huffman на базе Clemson University (США) стал автором JWH-серии первых синтетических каннаби-

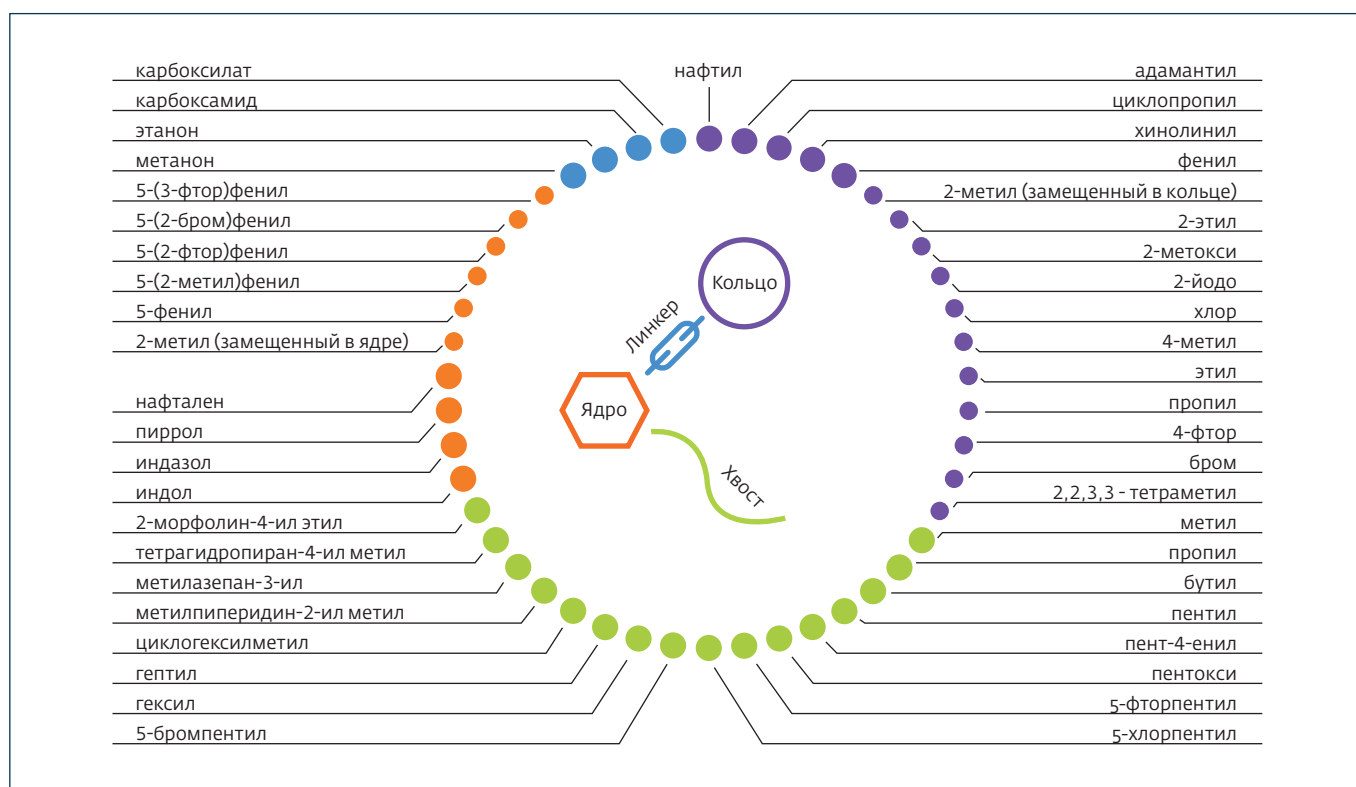


Рис.9. Разнообразие форм синтетических каннабиноидов

ноидов, с целью изучения влияния синтезированных веществ на каннабиноидные рецепторы первого типа CB1 [42].

Схематически огромное разнообразие синтетических каннабиноидов можно представить в виде конструктора, где в качестве ядра, новых заместителей ("хвоста" и "кольца") и связующей части (линкера) выступают различные органические молекулы – нафтоилинды, фенилацетилинды, пирролы и многие другие (рис.9).

О взаимодействии синтетических каннабиноидов с другими рецепторными системами и непосредственном влиянии последних на организм человека на сегодняшний день известно мало. Последствия хронического употребления синтетических каннабиноидов также практически не изучены. Наиболее известными негативными проявлениями их приема принято считать общую интоксикацию, различные нарушения ритма сердечной деятельности, преходящие ишемические явления в сердечной мышце, различные по глубине нарушения сознания, эпизоды слуховых галлюцинаций, развитие различных кататоноподобных состояний, повышение АД по кризовому типу, эпилептиформные нарушения, развитие острой почечной

недостаточности [41, 43–45]. В мировой литературе также был описан "синдром неукротимой каннабис-рвоты" при употреблении СКБ. Основные клинические проявления данного синдрома сводятся к рецидивирующей тошноте, рвоте, пароксизмальным болям в области живота. Данные нарушения уменьшались при приеме горячего душа или ванны, а также при полном отказе от употребления СКБ. На сегодняшний день описано большое число летальных случаев с четкой причинно-следственной связью при употреблении СКБ, без каких-либо примесей и сочетаний с другими психоактивными веществами [46–49].

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ

Психостимуляторы – это класс психотропных препаратов, оказывающих возбуждающее действие на центральную нервную систему человека и активизирующих психическую активность. Прием психостимуляторов в медицинских целях повышает работоспособность и скорость реакции, улучшает мозговую деятельность, ускоряет мыслительные процессы, позволяет достичь стопроцентной концентрации внимания, облегчает восприятие информации. На протяжении долгого времени использование психостимуляторов считалось

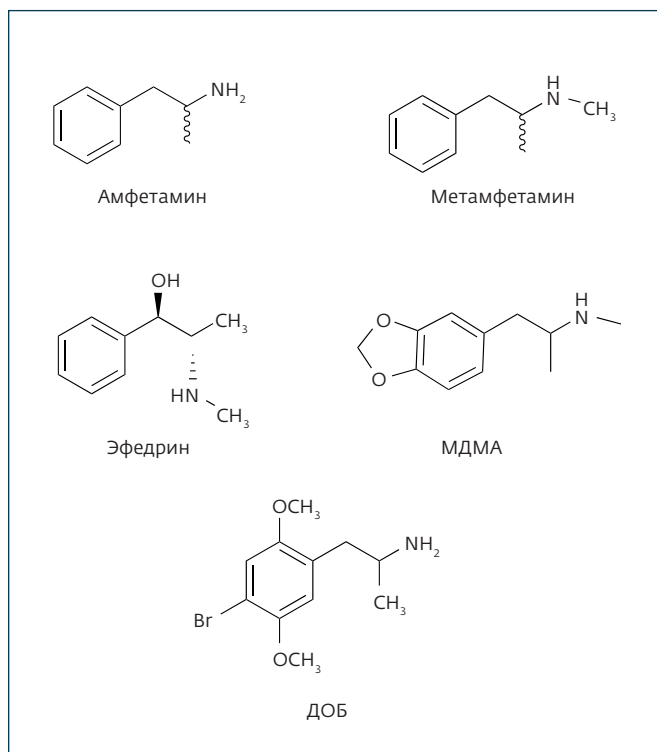


Рис.10. Основные психостимуляторы и их производные

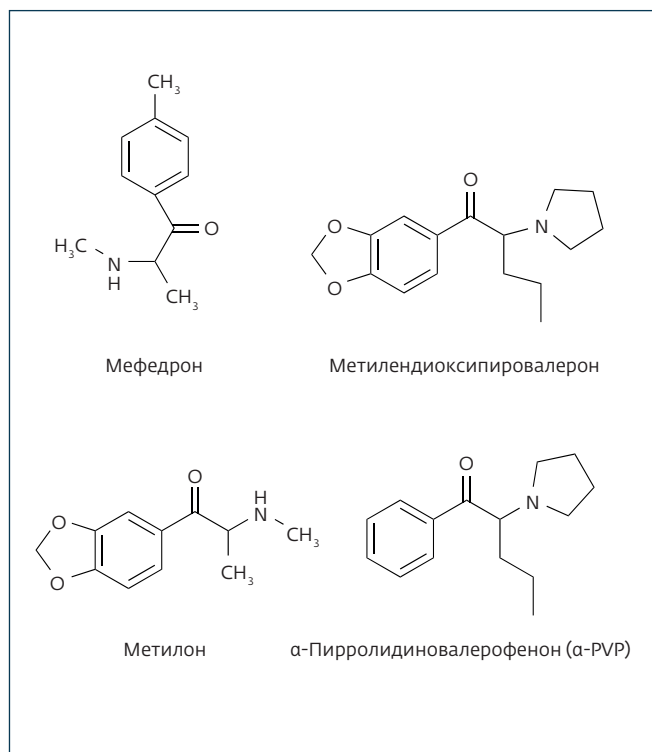


Рис.11. Основные синтетические катиноны

безопасными. Когда стало очевидно, что данные препараты вызывают серьезные побочные эффекты и развитие зависимости, показания к их применению существенно сократились [50].

Основными веществами этого класса являются амфетамины – подгруппа производных фенилэтиламина и его многочисленные синтетические производные – метамфетамины, β-кетозиферы (α-PVP), 3,4-метилendioксиамфетамин (MDA), 3,4-метилendioксиметамфетамин (MDMA, "Экстази"), 2,5-диметокси-4-бромоамфетамин (DOB) и многие другие (рис.10).

Базовое соединение класса – собственно амфетамин или α-метилфенилэтиламин. Амфетамин был впервые синтезирован в 1887 г., в качестве лекарственного средства обычно используется декстро-изомер, дексамфетамин [51]. N-метилированное производное, метамфетамин – бывшее лекарство и один из самых распространенных наркотиков в настоящее время. Кристаллическая форма этой соли известна как "кристаллический метамфетамин" или "лед". С 1980-х годов во всем мире употребляют так называемый дизайнерский амфетамин, 3,4-метилendioксиметамфетамин (МДМА), широко известным как экстази. MDMA был впервые синтезирован, описан и запатентован компанией Merck еще в 1912 г. [52].

Катиноны – производные катинона (естественного стимулятора, содержащегося в листьях ката, лат. Catha), под-

класс амфетаминов, отличаются наличием кетогруппы. Катинон в природных объектах способен восстанавливаться до катина, который практически не обладает психоактивностью. Наиболее опасны его синтетические аналоги, так называемые соли.

Синтетические катиноны являются β-кетоамфетаминами, структурно схожими с дофамином, метамфетамин, MDMA и пировалероном [53]. Основой мефедрона, метилона и MDMA является фенилэтиламин с кетонной группой β углерода. Мефедрон метилирован аминогруппой α углерода в основе ароматического кольца, образуя структуру, аналогичную метамфетамину и меткатинону. Метилон имеет метилendioкси кольцо, прикрепленное к ароматическому кольцу, образуя структуру, похожую на амфетамин. Метилendioксипировалерон (MDPV) наиболее сильно структурно отличается от других синтетических катинонов метилendioкси кольцом, аннелированным к ароматическому кольцу β-кетофенилэтиламина основы и пирролидинного кольца (рис.11).

Синтез мефедрона и MDPV впервые был описан в 1929 [54] и 1967 гг. соответственно [54]. Однако об их распространении в нелегальном обороте и случаях развития зависимости от данных веществ до начала 2000-х гг. не сообщалось. Метилон в данном списке явился более поздним синтезированным веществом, датированным 1996 г. [56].



Рис.12. Синтез α-PVP

α-PVP (α-пирролидиновалерофенон) также относится к классу синтетических катинонов и является наиболее опасным сильнодействующим стимулятором, вызывающим быстрое возникновение зависимости. В последнее время широкое распространение получил α-PVP [57], легко синтезируемый реакцией валерофенона с пирролидином через стадию галогенирования (рис.12).

Психостимуляторы употребляются интраназально, перорально, путем парентерального (инъекции и ингаляции) введения, во время "наркотических сессий", которые, согласно самоотчетам потребителей, могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Состояние острой интоксикации, вызванное употреблением синтетических катинонов, вызывает серьезные соматические, неврологические и психические нарушения, порой приводящие к летальному исходу. Синтетические катиноны являются уникальным классом психостимулирующих наркотиков, оказывающим влияние как на периферическую, так и на центральную моноаминовую систему. Употребление мефедрона и метилонна стимулирует пресинаптическое освобождение моноаминов и блокирует обратный захват последних из синаптической щели. Повышенная концентрация моноаминов в течении длительного времени лежит в основе стимулирующего, эйфоризирующего и галлюцинаторного эффектов синтетических катинонов, а также острых и хронических нарушений в дофаминергической и серотонинергической системах. Однако из-за большого количества производных действие на организм всех известных на сегодняшний день синтетических психостимуляторов полностью не изучено.

ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ

Галлюциногены (психотомиметики) – это класс препаратов, вызывающих значительные изменения восприятия у людей. Они искажают и усиливают ощущения, но фактические психологические эффекты непредсказуемы и индивидуальны для каждого человека.

По характеру психотропных эффектов выделяют классические галлюциногены, или психоделики, – диэтиламид лизергиновой кислоты, или ЛСД, псилоцибин, мескалин, ибogaин, получаемые из растений или грибов [58], синтетические ("дизайнерские") наркотики – широко известные синтетические галлюциногены N, N-диметилтриптамин (ДМТ), 5-метокси-N, N-диизопропилтриптамин (5-МеО-ДИПТ) и диссоциативные галлюциногены – фенциклидин ("ангельская пыль"), кетамин, декстрометорфан (рис.13).

В некоторых случаях к галлюциногенам относят также делирианты (алкалоиды белены, дурмана, красавки и других ядовитых растений) [59].

Ранние научные исследования галлюциногенных препаратов, например ЛСД, подверглись критике, а затем были прекращены, однако недавно появились тревожащие данные об их возобновлении [60].

Минимальная дозировка препарата, способная вызвать галлюцинации, составляет 10–25 мкг. Описаны случаи, когда у организма вырабатывается толерантность к веществу, и для получения ожидаемого эффекта человек начинает увеличивать дозу. Регулярное употребление галлюциногена ЛСД запускает необратимые изменения в головном мозге, страдают интеллектуальные способности больного. Галлюцинации начинаются максимум через 1,5 часа после употребления препарата. Галлюциногенный эффект длится от 2 до 12 часов.

Однако даже при том, что дозы галлюциногенов существенно ниже по сравнению с другими наркотиками и физиологической зависимости они не вызывают, высока вероятность развития сильной психологической зависимости. Особенно это относится к пациентам с расстройствами психики. Если человек страдает от депрессии или тревожности, то прием галлюциногенов покажется ему возможностью сбежать из реального мира и отвлечься от проблем в фантазийном. Употребление галлюциногенных грибов, содержащих мускарин или псилоцибин, в течение длительного времени приводит к деградации мозга, больной теряет

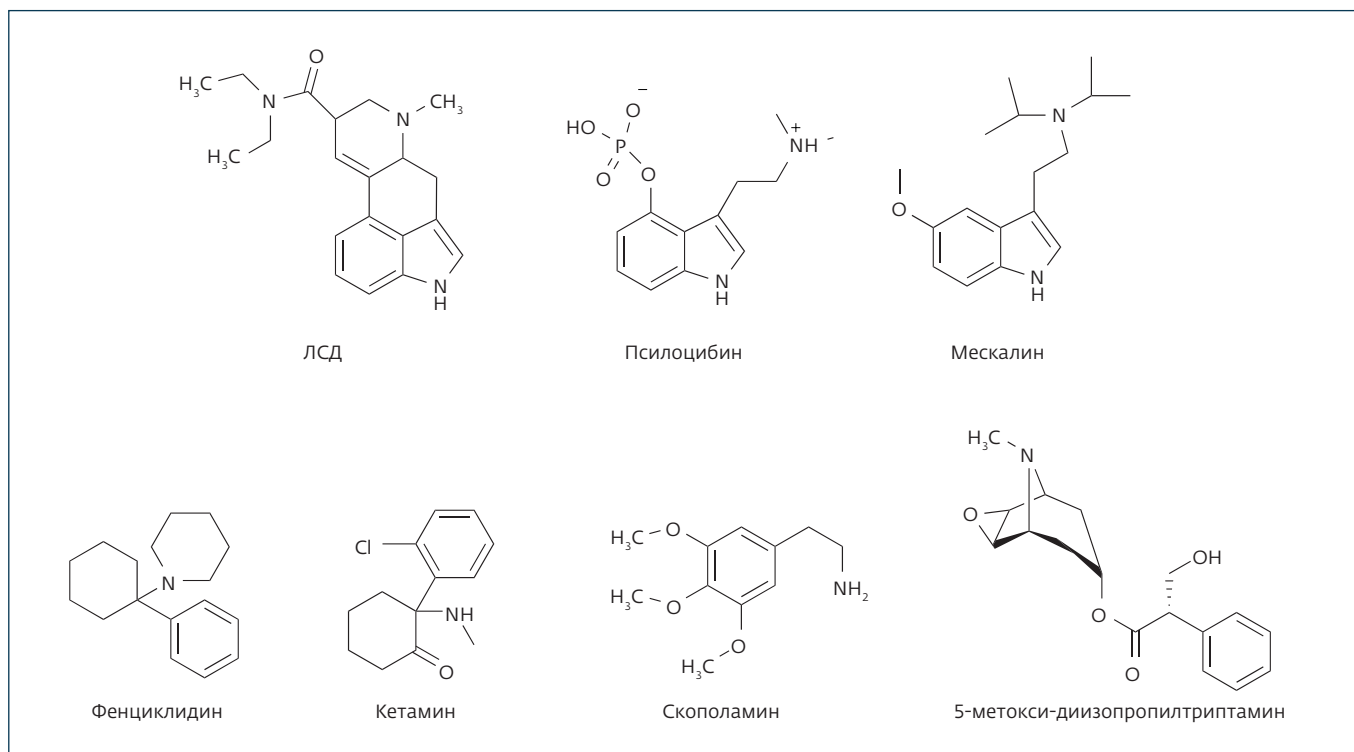


Рис.13. Наиболее известные галлюциногены

способность логично мыслить. В 90% случаев пациент страдает от галлюцинаций даже без приема препарата.

Прием синтетических галлюциногенов приводит к развитию наркотической зависимости, помимо этого, они обладают повышенной нейротоксичностью, а под воздействием, например, фенциклидина люди склонны к суицидальному поведению и причинению боли самому себе.

НОВЫЕ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (НПВ)

Новые психоактивные вещества (НПВ) определяются как психоактивные вещества, находящиеся под международным контролем в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. или Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. [61]. К ним относят синтетические каннабиноиды (СК), синтетические опиоиды (в основном различные смеси на основе метадона), новые бензодиазепины, синтетические галлюциногены, стимуляторы и диссоциативы не установленной точно структуры [62]. Употребление в рекреационных целях, самолечение и улучшение когнитивных функций являются наиболее распространенными причинами употребления НПВ, причем эти наркотики обычно представляются как легальные альтернативы, имитирующие действие традиционных запрещенных наркотиков [63]. По состоянию на 2020 г. Европейский

центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) контролировал 830 НПВ, в то время различные системы мониторинга (NPSfinder®, АИПСИН) активно выявляли дополнительные НПВ, формально не являющиеся запрещенными, поэтому фактическое количество НПВ оценить сложно.

Доступность и постоянные модификации химической структуры НПВ затрудняют их отслеживание и прогнозирование тенденций распространения [64]. Еще более опасным является непредсказуемость воздействия препарата на потребителей, поскольку метаболические последствия, физиологические эффекты и взаимодействие НПВ с другими наркотиками неизвестны. Традиционные тесты на наркотики для их определения практически бесполезны.

По статистике, в настоящее время среди НПВ по характеру действия представлены в основном психостимуляторы и психоделики. С химической точки зрения это в основном синтетические катионы и фенэтиламины с различными структурными модификациями (рис.14).

ТРЕНДЫ РЫНКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Статистика распространения наркотиков доступна для американского, европейского и российского рынка.



Association
of chemical
toxicological and
forensic chemical
analysis specialists



Международная научно-практическая конференция “Современные тенденции развития судебной экспертизы: теория и практика”

Апрель 2024, Ереван



ОРГАНИЗАТОРЫ:

Национальное бюро экспертиз
Национальной академии наук
Республики Армения

Ассоциация специалистов
по химико-токсикологическому
и судебно-химическому анализу
(ACTFCAS)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Республика Армения, Ереван,
пр. Адмирала Исакова, 24

РЕГИСТРАЦИЯ:

Новикова Кира Юрьевна,
nky@interanalyt.ru

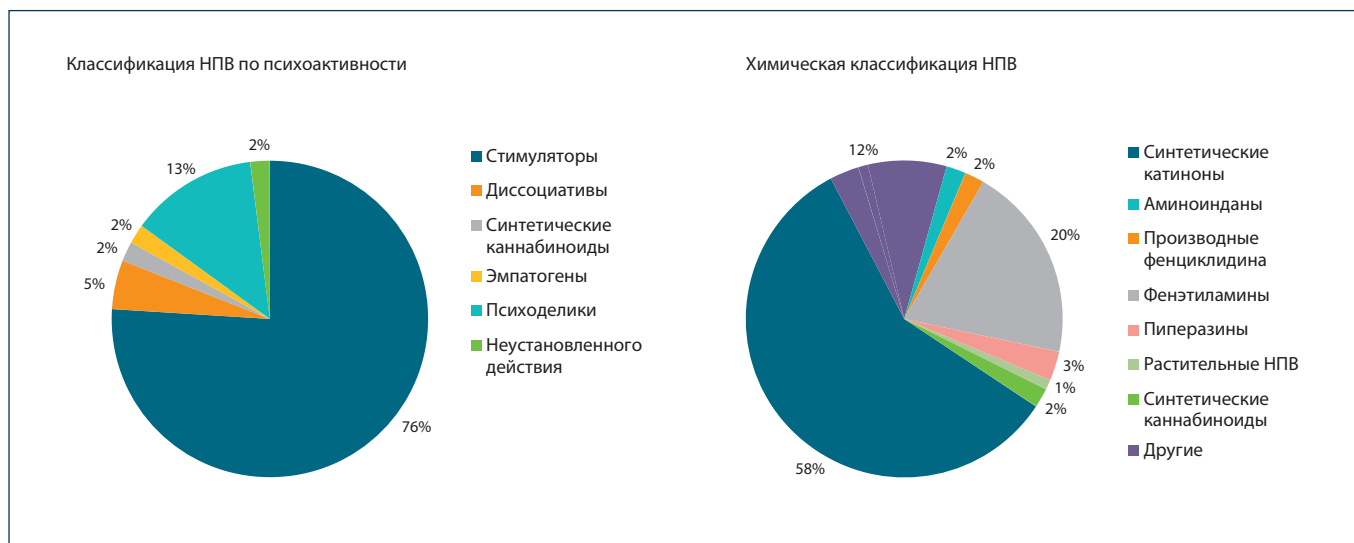


Рис.14. Классификация НПВ по статистике выявлений

До 2000 года в сфере наркораспространения преобладал так называемый период классики – героин, кокаин и амфетамин занимали ведущие позиции. В 2005 году появились первые "дизайнерские" наркотики – вещества с небольшими структурными отличиями, не попадающие в список запрещенных наркотиков, но проявляющие психотропные эффекты. Постепенно на рынке стало появляться все больше НПВ ("смарты" – неподконтрольные растительные метаболиты и продукты их переработки) и "конструкторов" – опасных смесей нескольких наркотических веществ, наиболее сложных для анализа и выявления (2020–2022). В настоящее время ситуация на рынке наркотиков является труднопрогнозируемой, однако общей тенденцией для всех трех сегментов (США,

Европа и Россия) является рост НПВ, появление новых синтетических каннабиноидов и смесей (рис.15).

США

Основными "игроками" на американском рынке наркотиков являются метамфетамин, кокаин, фентанил и ТГК. По статистике NFLIS (National Forensic Laboratory Information System), с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. в США было зафиксировано примерно 313 428 отдельных случаев употребления наркотиков. Метамфетамин был наиболее часто идентифицируемым наркотиком (163 172 сообщения), за ним следовали кокаин (82 670 сообщений), фентанил (78 226 сообщений), каннабис/ТГК (71 288 сообщений) и героин (22 450 сообщений). На эти пять наиболее



Рис.15. Этапы развития рынка незаконного оборота наркотических веществ

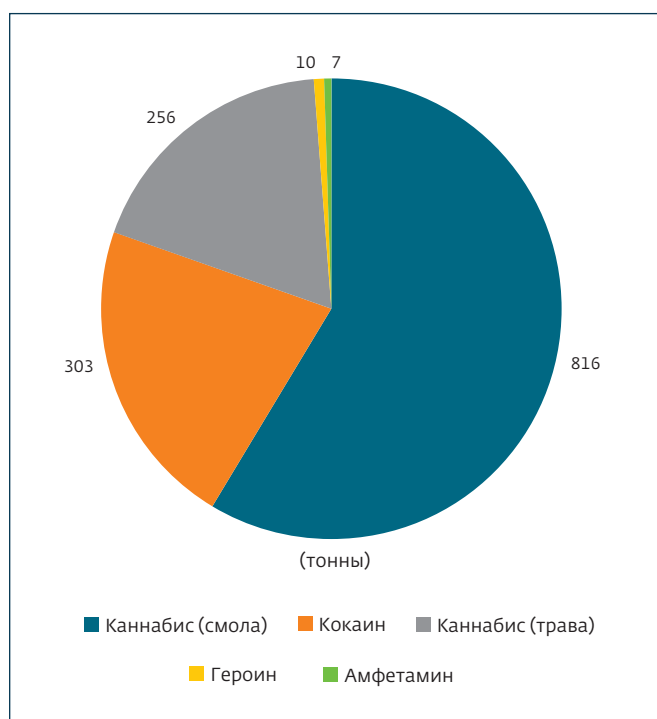


Рис.16. Изъятия наркотиков в Европейском союзе — количество изъятого в 2021 г.

часто идентифицируемых наркотиков пришлось примерно 73% всех сообщений о наркотиках. Согласно статистике, по классам наркотических веществ рынка США бензодиазепины составляют 40%, стимуляторы и галлюциногены 44%, опиоиды и синтетические каннабиноиды присутствуют в равных долях (по 8%). В первой половине 2022 г. на метамфетамин приходилось 92% выявленных сообщений о фенэтиламине, на фентанил приходилось 61% выявленных сообщений о наркотических анальгетиках, а на алпрозолам приходилось 31% выявленных сообщений о транквилизаторах и депрессантах. Среди выявленных сообщений о синтетических каннабиноидах на долю MDMB-4en-PINACA приходилось 31%, а на ADB-BUTINACA – 23%. С первой половины 2021 г. по первую половину 2022 г. количество сообщений о кокаине значительно возросло на Среднем Западе и Северо-Востоке, но значительно снизилось на Западе. Сообщения о фентаниле значительно увеличились на Западе, но значительно снизились на Северо-Востоке. Уровень потребления героина и незаконного оборота бензодиазепинов в настоящее время растет во всех регионах.

Еще одним трендом на рынке наркотиков США является рост "пробников" (бесплатные образцы наркотических смесей для тестирования) и дизайнерских триптаминов и фенилалкиламинов, а также увеличе-

ние случаев фальсификации психоактивных веществ и классических амфетаминов. Рост доли НПВ неустановленной структуры часто приводит к смертельным случаям отравления, но сложность установления состава таких наркотиков затрудняет классификацию этих случаев, и многие из них не попадают в статистику по наркотическим веществам.

В настоящее время в США наблюдается рост смертей наркозависимых. В 2021 году, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, от передозировок наркотиками в Штатах умерли 107 622 человека. В 2020 году этот показатель составлял чуть более 93 тыс. человек, а годом ранее – 65 тыс.

ЕВРОПА

В Европе доходы от наркобизнеса составляют 0,1–0,6% ВВП [65] восьми стран – участниц ЕС, для которых доступны опубликованные данные. В 2021 году в ЕС были изъяты 816 тонн гашиша и 256 тонн марихуаны (рис.16). А количество изъятого в странах ЕС героина за год увеличилось вдвое – до 9,5 тонны. Количество кокаина также растет: в 2021 г. изъяли более 300 тонн: 96 тонн в Бельгии, 72 тонны в Нидерландах и 49 тонн в Испании. Кокаин является наиболее часто используемым запрещенным наркотиком в ЕС: за последний год его постоянно употребляли 3,7 млн взрослых. Производство белого порошка, полученного из листьев коки, также набирает популярность в Европе. В 2021 году ликвидированы 34 кокаиновые лаборатории (23 – в 2020 г.).

Бельгийский Антверпен остается излюбленным пунктом ввоза кокаина из других мест: предварительные данные за 2022 г. показывают, что объем изъятий в порту вырос до 110 тонн (91 тонна в 2021 г.). Анализ сточных вод показал самый высокий уровень потребления запрещенных веществ в этом городе.

Помимо кокаина, основу наркорынка Европы составляют бензодиазепины, экстази, и в последнее время наблюдается рост количеств выявлений мефедрона и α -PVP. Увеличивается также число новых НПВ неустановленного состава – в 2022 г. на черном рынке впервые было выявлено 41 психоактивное вещество (рис.17).

Попытка легализации марихуаны в Европе привела к печальным последствиям – вместо стабилизации нелегального рынка и снижения частоты употребления это привело к прямо противоположным результатам. Помимо увеличения числа потребителей появилось большое число опасных синтетических производных, продаваемых под видом привычной марихуаны и гашиша, даже съедобные продукты, содержащие опасные синтетические каннабиноиды. Ключевой

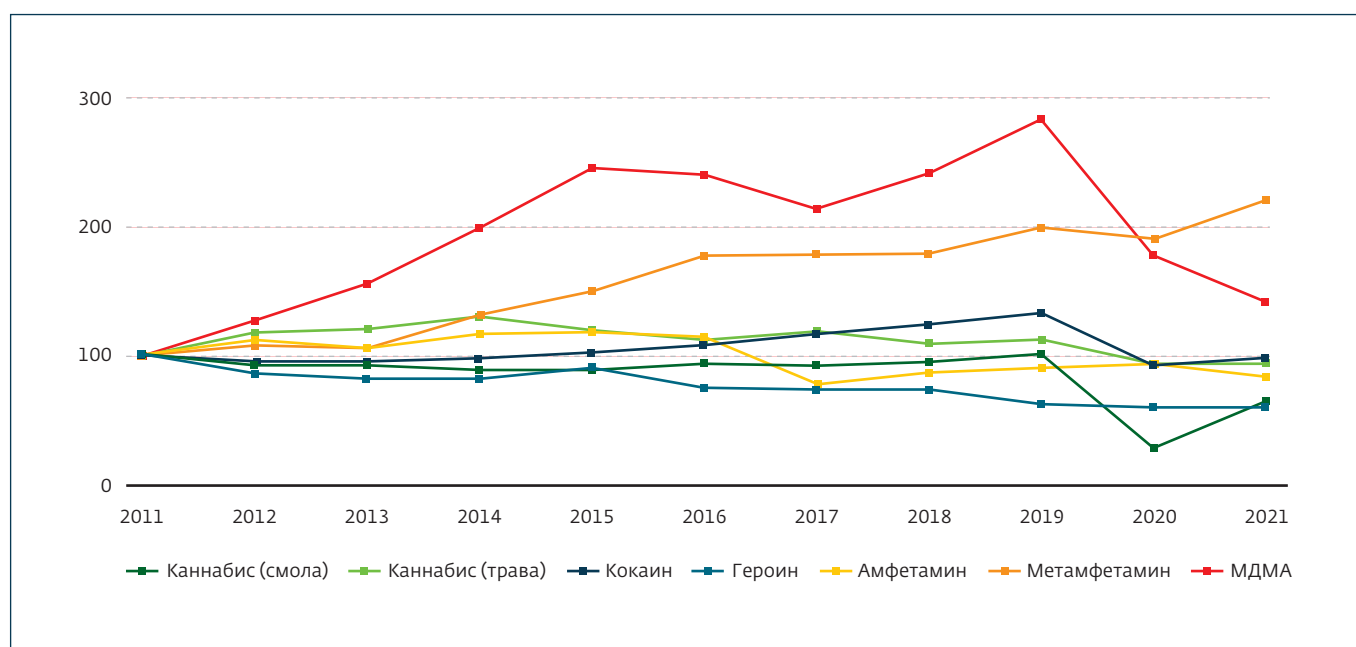


Рис.17. Изъятия наркотиков в Европейском союзе — количество изъятий наркотиков, индексированные тенденции (2011 г. = 100%)

вывод анализа Европейского доклада о наркотиках за 2023 г. заключается в том, что последствия употребления запрещенных наркотиков сейчас наблюдаются почти повсюду в европейском обществе. Почти все, что обладает психоактивными свойствами, потенциально может быть использовано в качестве наркотика. И почти все запрещенные вещества можно легко приобрести.

Во всех странах Европейского союза от наркотиков в 2021 г. умерли 5796 человек, в 2019-м – 5141, в 2018-м – примерно столько же. Стоит отметить, что это официальная статистика многое не учитывает. Реальное количество смертей гораздо больше.

РОССИЯ

В 2020 году в России резко увеличился оборот наркотиков. Смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в 2020 г. подскочила на 60%, до 7316 человек по сравнению с 4569 умершими годом ранее – до пандемии [66].

По данным изъятий 2020–2023 гг., лидерами рынка незаконного распространения наркотиков в России в настоящее время являются мефедрон и α -PVP, но в больших количествах представлены и "классические" наркотики – героин, кокаин, метадон. Несмотря на колебания цены в условиях вооруженных конфликтов и нестабильной экономики, объемы производства опиума в Афганистане – основном поставщике героина и морфина – остаются стабильно высокими (рис.18).

Примерно такая же ситуация на российском рынке с кокаином – наблюдаются укрупнение партий, снижение цены и рост разнообразия смесей разной чистоты. Количество закладок кокаина растет повсеместно. Рост и разнообразие его источников. В некоторых регионах наблюдается продукция 5–6 и даже 10 различных производителей. Кокаин проник в самые дальние регионы России, и, например, Якутия, Тольятти или Уфа по числу закладок на душу населения периодически не уступает Москве и Санкт-Петербургу.

Наблюдается резкое увеличение случаев передозировки метадон, сопровождающихся летальным исходом. По данным АИПСИН, это может объясняться появлением смертельно опасных смесей метадона с мефедроном, а также грубыми ошибками в дозировании, когда вместо привычного кустарного разбавленного метадона потребители получали чистый, промышленно произведенный наркотик. Наиболее опасными являются многокомпонентные смеси метадона с мефедроном и α -PVP – их наиболее сложно выявить и проанализировать. Многократный рост предложений, изъятий и смертельных случаев позволяет сделать предположение о появлении на российском рынке метадона фармакопейного качества.

Не лучше обстоит ситуация с галлюциногенами. В последнее время на территории России наблюдается падение цен и многократный рост предложений,



25-я Юбилейная
Международная
выставка оборудования,
сырья и технологий
для фармацевтического
производства

Забронируйте стенд

21–24
ноября
2023

Москва, Крокус Экспо

pharmtech-expo.ru

+7 (495) 799-55-85
pharmtech@ite.group



ОРГАНИЗАТОР
ORGANISER



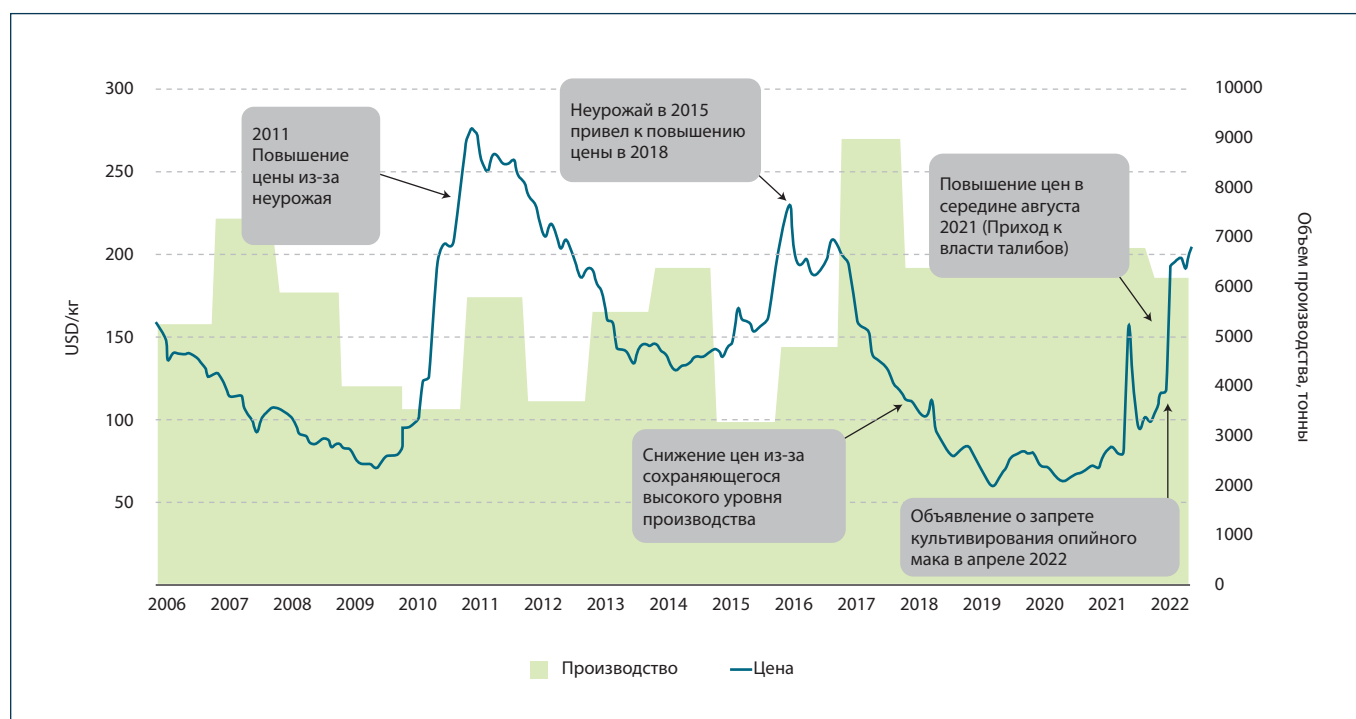


Рис.18. Цены и производство опиума в Афганистане 2006–2022 гг.

вместе с тем впервые, помимо обычных "марок", были зафиксированы порошкообразные формы, удобные для транспортировки. При увеличении разнообразия предлагаемых форм чистота значительно наркотиков уменьшается. Как и в случае кокаина, неожиданным лидером по количеству закладок ЛСД на душу населения на некоторое время стала Якутия, причем наркотик присутствовал как в "классическом" виде марок, так и в концентрированных растворах.

Достаточно большое разнообразие на территории России веществ ряда фенилалкиламина – МДМА, 2-СБ, а также дизайнерских наркотиков различной структуры. К негативным тенденциям относится увеличение выявлений бензодиазепиновой зависимости, перекочевавшей к нам из Западной Европы.

К сожалению, продолжает расти теневой оборот аптечных препаратов – лекарств, обладающих психоактивностью, но еще не контролируемых или слабо контролируемых, приобрести которые можно в аптечной сети. Яркими представителями являются Габопентин, Прегабалин, Тизанидин. Причем последний все чаще встречается в сочетании с Дезоморфином.

Негативной тенденцией в последнее время также стало увеличение закладок, изъятий и подтвержденных случаев употребления фентанила и его производных, в том числе наиболее опасных нитазенов – новых синтетических опиоидов.

Рынок незаконного оборота наркотических веществ непрерывно трансформируется: в настоящее время наблюдается экспоненциальный рост выявлений и изъятий НПВ, фиксируется появление новых смертельных сочетательных форм (смесей). Значительно выросло количество смертельных отравлений. Легализация природных каннабиноидов в Европе, запланированная как инструмент уменьшения количества пациентов с тяжелой наркотической зависимостью, не только не достигла целей, но и привела к ухудшению ситуации в целом, поскольку создала у широких слоев населения психологическую иллюзию юридической безопасности, самоконтроля и возможности легкого избавления от наркотической зависимости. Еще более тревожным фактом стало появление на российском рынке незаконного оборота НПВ фармакопейной чистоты, которой ранее невозможно было достичь на подпольном производстве. По этому поводу существуют различные гипотезы, например о возросшей квалификации подпольных производителей, о получении ими доступа к химически чистым исходным веществам и профессиональному оборудованию для очистки синтезированных веществ, а также о том, что отдельные государства могут использовать наркотики как инструмент гибридной войны и манипулирования населением других стран с целью дестабилизации общества. Безусловно,

каждая из этих версий требует гораздо более глубокого анализа, нежели это представляется возможным в рамках данной статьи.

Исходя из вышеизложенного, одной из наиболее актуальных задач контроля за оборотом НПВ является совершенствование инструментов быстрого реагирования, и в первую очередь механизмов максимально оперативного обмена информацией между химико-токсикологическими и судебно-химическими лабораториями на местах и центрами принятия решений профильных спецслужб. В Республике Беларусь и Российской Федерации примером успешного опыта в этой области являются специальные программные продукты семейства АИПСИН, созданные предприятием "БелХард Групп" и предназначенные для информационной поддержки деятельности госструктур, задействованных в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это уникальное в своем роде решение позволяет в режиме реального времени получать данные о распространении того или иного наркотического вещества. В настоящее время в АИПСИН создан чат по учету новых веществ, изъятий и потребления НПВ в Рос-

сии, в конкретных регионах, что позволяет следить за трендами рынка незаконного оборота наркотических веществ максимально приближенно к реальной обстановке, отслеживать статистику изъятий и проводить поиск по структурам НПВ. На основе полученных данных планируется усовершенствование уже созданного прототипа веб-приложения "АИПСИН Статистика", который позволит спецслужбам РФ получать все необходимые данные о распространении наркотических и психоактивных веществ на территории любого российского региона в режиме реального времени.

В статье использованы материалы доклада компании "Белхард АИПСИН" "Текущее состояние рынка психоактивной продукции. Тренды и угрозы" на конференции "Современные аспекты химико-токсикологического и судебно-химического анализа", г. Москва, 8–9 июня 2023 г.

Автор выражает благодарность за неоценимую помощь в подготовке статьи Р.А.Юрченко, ООО "БелХард АИПСИН", Республика Беларусь, г. Минск.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дейвенпорт-Хайнс Р. В поисках забвения. Всемирная история наркотиков. 15002000. СПб.: АСТ, 2004. 622 с.
2. История наркотиков. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://narcotics.su/narkotiki-h.html> (дата обращения: 06.10.2012).
3. Hofmann A. LSD My Problem Child. McGraw-Hill, 1980.
4. Экстази. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://narcotics.su/ex.html> (дата обращения: 04.10.2012).
5. Raffa R.B., Beckett J.R., Brahmabhatt V.N., et.al. Orally active opioid compounds from a non-poppy source // J. Med. Chem. 2013. Vol. 56. P. 4840–4848.
6. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. European drug report 2018: trends and developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.
7. Cepeda-Benito A., Davis K.W., Reynoso J.T., Harraid J.H. Associative and behavioral tolerance to the analgesic effects of nicotine in rats: Tail-flick and pawlick assays // Psychopharmacology. 2005. Vol. 180. P. 224–233.
8. Bart G. Maintenance medication for opiate addiction: the foundation of recovery // J. Addict. Dis. 2012. Vol. 31. P. 207–225.
9. Lewter L.A., Johnson M.C., Treat A.C. et.al. Slowsustained delivery of naloxone reduces typical naloxone-induced precipitated opioid withdrawal effects in male morphine-dependent mice // J. Neurosci. Res. 2022. Vol. 100. P. 339–352.
10. Campos-Mañas M.C., Ferrer I., Thurman E.M., Agüera A. Opioid occurrence in environmental water samples—a review // Trends Environ. Anal. Chem. 2018. Vol. 20. P. 59–65.
11. Pathan H., Williams J. Basic opioid pharmacology: an update // British journal of pain. 2012. Vol. 6. P. 11–16.
12. Blakemore P.R., White J.D. Morphine, the Proteus of organic molecules // Chem. Commun. 2002. P. 1159–1168.
13. Standiford Helm I., Trescot A.M., Colson J., Sehgal N., Silverman S. Opioid antagonists, partial agonists, and agonists/antagonists: the role of office-based detoxification // Pain physician. 2008. Vol. 11. P. 225–235.
14. Williams J. Basic Opioid Pharmacology // Rev. Pain. 2008. № 1. P. 2–5.
15. van der Schrier R., Dahan J.D., Boon M. et.al. Advances in reversal strategies of opioid-induced respiratory toxicity // Anesthesiology. 2022. Vol. 136. P. 618–632.
16. Emery M.A., Eitan S. Members of the same pharmacological family are not alike: Different opioids, different consequences, hope for the opioid crisis? // Prog. Neuro-Psychopharmacol. Biol. Psychiatry. 2019. Vol. 92. P. 428–449.
17. Milone M.C. Laboratory testing for prescription opioids // Journal of Med. Toxicol. 2012. Vol. 8. P. 408–416.
18. Sacerdote P. Opioids and the immune system // Palliat. Med. 2006. Vol. 20. P. 9–15.
19. Peterson P.K., Molitor T.W., Chao C.C. The opioid–cytokine connection // J. Neuroimmunol. 1998. Vol. 83. P. 63–69.
20. Elefritz J.L., Murphy C.V., Papadimos T.J., Lyaker M.R. Methadone analgesia in the critically ill // J. Crit. Care. 2016. Vol. 34. P. 84–88.
21. Fainsinger R., Schoeller T., Bruera E. Methadone in the management of cancer pain: a review // Pain. 1993. Vol. 52. P. 137–147.
22. Brode W.R., Hill M.W. The optical resolution of amidone // J. Org. Chem. 1948. Vol. 13. P. 191–194.
23. Fluka Laboratory Chemicals, 2001/2002, p. 509, catalogue no. 39300.
24. Chou R., Cruciani R.A., Fiellin D.A. American Pain Society, Heart Rhythm Society: Methadone safety: a clinical practice guideline from the American Pain Society and College on Problems of Drug Dependence, in collaboration with the Heart Rhythm Society // J. Am. Pain Soc. 2014. Vol. 15. P. 321–337.

25. **Wright C.R.A.** On the action of organic acids and their anhydrides on the natural alkaloids // *J. Chem. Soc.* 1874. Vol. 27. P. 1031–1043.
26. United Nations, History of heroin // *Bull. Narcotics.* 1953. Vol. 5. P. 3–16.
27. United Nations International Drug Control Programme, World Drug Report 2000, Northamptonshire, UK. 2000. P. 33.
28. **Hays S.E., Grady L.T., Kruegel A.V.** Purity profiles for heroin, morphine, and morphine hydrochloride // *J. Pharm. Sci.* 1973. Vol. 62. P. 1509–1513.
29. **Chow S.T.** Quantitative analysis of illicit heroin by selected ion monitoring // *J. Forensic Sci.* 1982. Vol. 27. P. 32–38.
30. **Huizer H.** Analytical studies on illicit heroin. I. The occurrence of O3-monoacetylmorphine // *J. Forensic Sci.* 1983. Vol. 28. P. 32–39.
31. **Besacier F., Guilluy R., Brazier J.L., Chaudron-Thozet H., Girard J., Lamotte A.** Isotopic analysis of ¹³C as a tool for comparison and origin assignment of seized heroin samples // *J. Forensic Sci.* 1997. Vol. 42. P. 429–433.
32. **Hays P.A., Remaud G.S., Jamin E., Martin Y.L.** Geographic origin determination of heroin and cocaine using site-specific isotopic ratio deuterium NMR // *J. Forensic Sci.* 2000. Vol. 45. P. 552–562.
33. **Klemenc S.** 4-Dimethylaminopyridine as a catalyst in heroin synthesis // *Forensic Science International.* 2002. Vol. 129. P. 194–199.
34. **Willstattet R., Muller W.** Ueber Tropyllamine // *Chem Ber.* 1898. Vol. 31. P. 1202–1214.
35. **Casale J.F.** A practical total synthesis of cocaine 8 enantiomers // *Forensic Science International.* 1987. Vol. 33. P. 275–298.
36. **Wood T., Pyper K., Casali F.** Effects of cocaine and heroin, and their combination, on the development rate of *Calliphora vomitoria* (Diptera: Calliphoridae) // *Science & Justice.* 2022. Vol. 62. P. 471–475.
37. **Mechoulam R., Hanus L.** A historical overview of chemical research on cannabinoids // *Chem. Phys. Lipids.* 2000. Vol. 108 P. 1–13.
38. **Лазурьевский Г.В.** Каннабиноиды / Г.В. Лазурьевский, А.А. Николаева. Кишинев: Штиинца, 1972. 67 с. 3.
39. **Clarke R.C.** Marijuana Botany / R.C. Clarke. California Berkeley: Ronin Press, 1980. 197 p.
40. **Robson P.** Human studies of cannabinoids and medicinal cannabis // *Cannabinoids. Handbook of Experimental Pharmacology* / ed. R.G. Pertwee. 2005. Vol. 168. P. 719–756. Heidelberg: Springer-Verlag.
41. **Spaderna M., Addy P.H., D'Souza D.C.** Spicing things up: synthetic cannabinoids // *Psychopharmacology (Berl).* 2013. Vol. 228. P. 525–540.
42. **Huffman J.W., Zengin G., Wu M.J.** et al. Structure-activity relationships for 1-alkyl-3-(1-naphthoyl) indoles at the cannabinoid CB (1) and CB (2) receptors: steric and electronic effects of naphthoyl substituents. New highly selective CB (2) receptor agonists // *Bioorg. Med. Chem.* 2005. Vol. 13. P. 89–112.
43. **Smith D.L., Roberts C.** Synthetic marijuana use and development of catatonia in a 17-year-old male // *Minn. Med.* 2014. Vol. 97. P. 38–42.
44. **Buser G.L., Gerona R.R., Horowitz B.Z.** et al. Acute kidney injury associated with smoking synthetic cannabinoid // *Clin. Toxicol. (Phila).* 2014. Vol. 52. P. 664–673.
45. **Mir A., Obafemi A., Young A.** Myocardial infarction associated with use of the synthetic cannabinoid K2 // *Pediatrics.* 2011. Vol. 128. P. 1622–1627.
46. **Castaneto M.S., Gorelick D.A., Desrosiers N.A.** et al. Synthetic cannabinoids: epidemiology, pharmacodynamics, and clinical implications // *Drug. Alcohol. Depend.* 2014. Vol. 144. P. 12–41.
47. **Behonick G., Shanks K.G., Firschau D.J.** et al. Four post-mortem case reports with quantitative detection of the synthetic cannabinoid, 5F-PB-22 // *J. Anal. Toxicol.* 2014. Vol. 38. P. 559–562.
48. **Schaefer N., Peters B., Bregel D.** et al. A fatal case involving several synthetic cannabinoids // *Toxichem. Krimtech.* 2013. Vol. 80 (Special Issue). P. 248–251.
49. **Kronstrand R., Roman M., Andersson M.** et al. Toxicological findings of synthetic cannabinoids in recreational users // *J. Anal. Toxicol.* 2013. Vol. 37. P. 534–541.
50. **Howard P., Shuster J., Twycross R., Mihalyo M., Wilcock A.** Psychostimulants // *Journal of Pain and Symptom Management.* 2010. Vol. 40. P. 789–795.
51. **Sulzer D., Sonders M.S., Poulsen N.W., Galli A.** Mechanisms of neurotransmitter release by amphetamines: a review // *Prog. Neurobiol.* 2005. Vol. 75. P. 406–433.
52. **Freudenmann R.W., Oxler F., Bernschneider-Reif S.** The origin of MDMA (ecstasy) revisited: the true story reconstructed from the original documents. *Addiction* // [PubMed: 16911722]. 2006. № 101. P. 1241–1245.
53. **Анцыборов А.В., Мрыхин В.В.** Синтетические катионы "соли для ванн": механизм действия, токсикологические аспекты, клиника, формирование зависимости // *Interactive science.* 2017. Vol. 5. P. 29–39.
54. **Sanchez Sd.B.** Sur un homologue de l'ephedrine // *Bulletin de la Société Chimique de France.* 1929.
55. G.m.b.H. Bl. 1-(3',4'-methylenedioxy-phenyl)-2-pyrrolidino-alkanones-(1). In: Office USP., editor. United States, 1967.
56. **Peyton J.** III ATS. Novel n-substituted-2-amino-3',4'-methylene-dioxypropiophenones. In: Office EP., editor. 1996. C07D317/66 ed.
57. **Afşin Kariper İ., Metin A., Büyükbezirci K.** et al. An interdisciplinary overview of α-PVP // *La Revue de Médecine Légale.* 2022. Vol. 13. P. 131–138.
58. **Belgers M., Leenaars M., Homberg J.R.** et al. Ibogaine and addiction in the animal model, a systematic review and meta-analysis // *Transl. Psychiatry.* 2016. Vol. 6. P. 826.
59. **Bogenschutz M.P., Johnson M.W.** Classic hallucinogens in the treatment of addictions // *Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry.* 2016. Vol. 64. P. 250–258.
60. **Waters F.** The future of hallucination research: Can hallucinogens and psychedelic drugs teach us anything? // *Psychiatry Research.* 2023. Vol. 319. P. 114968.
61. United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 2013. Vienna: United Nations; 2013.
62. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. New psychoactive substances: global markets, global threats and the COVID-19 pandemic. An update from the EU Early Warning System (December 2020). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020.
63. **Soussan C., Andersson M., Kjellgren A.** The diverse reasons for using New Psychoactive Substances A qualitative study of the users' own perspectives // *International Journal of Drug Policy.* 2018. Vol. 52. P. 71–78.
64. **Khaled S.M., Hughes E., Bressington D., Zolezzi M., Radwan A., Badnapurkar A.** et al. The prevalence of New psychoactive substances (NPS) use in non-clinical populations: a systematic review protocol // *Systematic Reviews.* 2016. Vol. 5. P. 195.
65. EMDCA. Европейский доклад о наркотиках: тенденции и изменения, 2021 г. <https://www.emcdda.europa.eu>
66. Здравоохранение в России. 2021: Стат.сб./Росстат. М., 3-46 2021. 171 с.



Производство лекарственных средств. Контроль качества и регулирование
Ш. К. Гэд
960 с.
4600 руб.



Производство лекарственных средств. Химическая технология от R&D до производства
Д. Энде
1280 с.
5400 руб.



Упаковка лекарственных средств
Д. Дин, Э. Эванс, Я. Холл
752 с.
4300 руб.



Биофармацевтическое производство. Разработка, проектирование и внедрение производственных процессов
Г. Ягшис, Е. Линдског, К. Лаки, П. Галлихер
2 тома, 1488 с.
13500 руб.



Руководства ИСН для фармацевтической отрасли. Качество. 2-е издание
под ред. Пятигорской Н. В.
800 с. + CD
4100 руб.



Руководства ИСН для фармацевтической отрасли. Безопасность
под ред. Береговых В. В.
500 с.
3100 руб.



Руководства ИСН для фармацевтической отрасли. Эффективность
под ред. Пятигорской Н. В., Сименев С. Я.
816 с.
3700 руб.



Руководства ИСН для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные руководства
под ред. Береговых В. В.
416 с.
3300 руб.